

2026吉林大学数学建模竞赛封面

题目： B题

论文题目： 城市极端降雨下内涝韧性提升与疏散路径优化

提交编号： _____

城市极端降雨下内涝韧性提升与疏散路径优化

摘要

本文围绕城市极端短时强降雨条件下的内涝演化、韧性评价、动态疏散和综合改造问题展开研究。首先，结合降雨时序、路段基础信息和排水能力，建立路段积水深度动态递推模型，并通过最小二乘方法校准模型参数，进一步根据积水深度映射通行能力与安全度。其次，从抵御能力、恢复能力和适应能力三个维度构建内涝韧性评价体系，利用标准化加权评价和障碍度分析识别系统薄弱环节。再次，在积水深度随时间变化的约束下，建立兼顾疏散时间与路径安全度的动态路径优化方法。最后，针对管网改造、绿色设施建设等治理措施，构建以成本、韧性提升和积水消退时间为目标的综合优化模型，为城市内涝韧性提升提供定量决策依据。

关键词：城市内涝；积水动态演化；韧性评价；动态疏散；多目标优化

一、问题重述

1.1问题背景

随着极端天气的出现次数增加，极端短时强降雨已经成为威胁现代城市安全的重大风险因素，我国北方城市近年来小时降雨量超过50mm的极端事件次数显著上升。因此分析并且评估不同降雨条件下不同路况的路段的积水深度、通行能力的动态变化规律，构建内涝韧性综合评价体系、安全疏散模型和综合治理优化方案，对提升城市防灾减灾能力、应急响应效率和在保障居民生命财产安全的领域具有重要的应用价值和实际意义。

1.2问题重述

问题一：要求根据路网基础信息、降雨时序数据等影响因素，建立城市路网积水动态演化模型在此基础上确定不同积水深度对应的路段的通行能力与安全程度。

问题二：要求从抵御、恢复、适应三个维度建立内涝韧性综合评价模型，识别内涝的薄弱环节。并且分析各个指标对内涝韧性的影响程度。最后给出薄弱路段与薄弱环节的识别结果。

问题三：要求以总疏散时间、路径安全度为评价目标，结合路段积水变化与通行能力通行规则与各个时段积水深度数据，设计可实时更新的疏散路径算法，并计算出起点到终点的最优动态路径与花费的时间和安全性。

问题四：要求以总成本最低、韧性提升最大、消退时间最短为目标，通过管网改造、绿色设施建设等方法，设计可以实施的内涝韧性提升综合改造方案，并对方案进行效果评估与鲁棒性分析。

二、问题分析

4该问题以城市短时强降雨引发的内涝治理为背景，在附表中给出了不同路况下各个路段的积水深度、通行能力等各项数据指标；和路网结构、排水设施等路况基础信息。我们通过在城市水文和交通运行的基本原理的基础建立城市内涝发生与演化的模型，从降雨、地表径流、管网排水、积水累积等多角度进行考虑，来评估内涝程度，判断应急疏散路线，解决题目给出的四个问题。我们需要已有的数据分析各路段积水深度随时间的动态演化规律、对系统内涝韧性进行综合评价、对极端降雨场景下动态安全疏散路径进行实时判断、对有限投入下内涝韧性提升的综合治理方案进行设计。

2.1建立路网积水动态演化模型

针对问题一，我们对片区各个路段分别分析积水深度和降雨时间、路段通行能力、积水深度之间的关系。通过对每个路段在不同时段的积水深度的变化的分析计算，发现积水深度随时间整体呈现先上升后下降的趋势，因此简单的线性模型无法对数据进行很好的拟合。因此为了能够对数据的变化趋势进行更加准确地描述，我们选择建立动态递推模型。基于最小二乘法，运用MATLAB中的`lsqlin`工具对该模型进行求解，得到各路段的模型参数，进而通过分析所得曲线的变化规律，得到各路段积水深度随时间的变化规律。

同时，我们对各路段在不同积水深度下的通行能力系数与安全度进行分析。通过应用附表3中给定的积水深度和通行能力的关系，可以看出积水深度超过一定阈值后，路段通行能力会迅速下降。因此，我们以附表3为依据，将各时段积水深度直接映射为通行能力系数与安全度，并引入残差校正项修正模型计算误差，得到路段通行状态数据。

五、模型建立及求解

5.1 问题一模型建立及求解

5.1.1 动态递推模型的建立

由问题一的分析，为了更好的拟合降雨时间与积水深度的关系，我们选择建立关于时间 t 的动态递推模型。

首先，将附表 2 中以 5 min 时间间隔的降雨数据合并为以 15 min 为时间间隔的积水时段。设附表 2 中第 m 个 5 min 时段雨量为 r_m ，则第 k 个 15 min 时段雨量为 R_k 则第 k 个 15 min 时段雨量为：

$$R_k = \sum_{m=3k-2}^{3k} r_m, \quad k = 1, 2, 3, 4$$

于是根据附表2可以得到四个时段的降雨总量为：

$$R_1 = 4 + 6 + 9 = 19, \quad R_2 = 11 + 10 + 8 = 29,$$

$$R_3 = 6 + 4 + 2 = 12, \quad R_4 = 2 + 1 + 1 = 4$$

根据城市排水工程标准中的思想，雨水产流量与降雨强度、径流系数和汇水面积等因素有关，表示为 $Q = \psi\theta R$ 。由于题目未给出完整汇水面积和管网水力参数，本文将路段产流过程简化为当前降雨贡献项和累计汇水贡献项。设 ψ_i 为第 i 条路段的路面径流系数， θ_i 为当前降雨响应系数， μ_i 为累计汇水响应系数，另设 1 h 内四个 15 min 时段雨量之和为 R_{sum} ，引入累计降雨比例 $C_k = \sum_{j=1}^k R_j / R_{\text{sum}}$ 。则当前降雨造成的直接积水贡献为 $P_{i,k}^{(1)} = \psi_i \theta_i R_k$ ，累计降雨造成的滞后汇水贡献为 $P_{i,k}^{(2)} = \psi_i \mu_i C_k$ 。

同时，路段积水具有一定延续性。设 $h_i(k-1)$ 为第 i 条路段在上一时段末的积水深度， ρ_i 为该路段的滞蓄系数，则上一时段积水在当前时段的保留量为 $B_{i,k} = \rho_i h_i(k-1)$ ，其中 $0 \leq \rho_i \leq 1$ 。初始时刻认为路面尚未形成积水，即 $h_i(0) = 0$ 。

另一方面，管网排水、道路坡度排泄等会削减路面积水。设 δ_i 为第 i 条路段在一个 15 min 时段内的等效排水削减量，则排水削减项可记为 $D_{i,k} = \delta_i$ 。其中， δ_i 结合附表1中设计排水能力、地形坡度和最低标高等因素进行解释，并通过附表4的积水深度数据校准得到。

参考SWMM模型中的水量平衡思想，路段积水变化可理解为“上一时段积水保留 + 本时段降雨输入 + 累计汇水输入 - 排水削减”。考虑到积水深度不能为负，得到残差校正前的基础动态递推模型：

$$h_i^{(0)}(k) = \max \{0, \rho_i h_i(k-1) + \psi_i (\theta_i R_k + \mu_i C_k) - \delta_i\}.$$

由于附表1未反映道路实际情况的细节因素，基础模型仍可能存在系统偏差。为提高模型对附表4观测数据的拟合能力，进一步引入路段固定偏差 u_i 和时段固定偏差 v_k 。其中， u_i 用于修正不同路段长期偏高或偏低的误差， v_k 用于修正某一时段整体偏高或偏低的误差。于是校正后的积水深度为

$$h_i(k) = \max \left\{ 0, h_i^{(0)}(k) + u_i + v_k \right\}.$$

5.1.2 动态递推模型求解

为了得出对最拟合于路段积水曲线模型的参数，我们采用多起点搜索的最小二乘法，并通过 *MATLAB* 的 *lsqnonlin* 函数对附表四中的积水数据进行调整计算，对模

型参数进行寻优。

首先，我们先依据附表 4 整理出了各个路段在四个时刻的观测积水深度矩阵：

$$H = \{H_i(k)\}_{8 \times 4}$$

其中 i 为路段编号， k 为测量时刻，再根据附表 2 中的降雨量数据，可以计算出各个时刻的降雨量 R_k 和累计降雨 C_k 比例。再根据模型的待估参数写出模型的参数向量 p ：

$$p = (\rho_1, \dots, \rho_8, \theta_1, \dots, \theta_8, \mu_1, \dots, \mu_8, \delta_1, \dots, \delta_8)$$

对于给定的参数向量 p ，我们按照递推公式来计算基础模型的积水深度，并与附表 4 中的观测值建立残差，最后调用 *MATLAB* 的 *lsqnonlin* 函数来求解约束最小二乘问题。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 基于TOPSIS的综合韧性评价模型建立

为量化抵御、恢复、适应三个层面构建指标体系，将基于 *TOPSIS* 以指标与理想指标的差值计算得分。首先，要对三个层面不同能力的数据进行正向化与归一化处理。正向指标采用正向指标采用；低洼路段占比的理想值为0，采用。为第 j 项能力的标准化得分，为第 j 项能力的数值，为第 j 项能力的理想最大值。完成正向化与归一化后，针对题目所给出的六个指标，建立综合韧性得分模型为：

$$s_j = \frac{x_j}{x_{j\max}}$$

$$s_j = \frac{x_{j\max}}{x_j}$$

$$s_j = 1 - \frac{x_j}{100}$$

$$S_j$$

$$X_j$$

$$X_{j\max}$$

$$R=100\sum_{j=1}^3w_js_j$$

为综合韧性得分，为第j项能力的权重。

R

w_j

5.2.2综合韧性评价模型求解

一级指标	权重合计	加权得分	一级标准化得分
抵御能力	0.35	25.08	71.66
恢复能力	0.37	18.17	49.10
适应能力	0.28	13.88	49.58

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1模型假设

题目附表只给出了L1-L8的路段属性和逐时段积水深度，没有给出完整道路连接表。因此，本文在不违背附表数据的前提下，依据道路等级、最低标高和疏散逻辑构造典型路网结构。构造原则为：L1、L3、L6 为主干路，作为主要通行骨架；L2、L5、L8为次干路，连接主干路与中心低洼区；L5最低标高为 198.9 m，设为易涝路段；L7标高最高且最低积水风险最低，因此设置为通往疏散点的高地支路。

（有图）

5.3.2建立动态边权模型

根据第一问输出的每时段积水深度和附表3 的映射关系，可以得出每条路段在15、30、45、60 min的积水深度、通行能力系数和安全度评分。设路段自由流速度主干路为 40 km/h、次干路为 30 km/h、支路为 20 km/h。若第 i 条路段在时刻t的通行能力为 $K_i(t)$ ，则实际通行时间为：

$$T_i(t) = \frac{l_i}{v_i^0 K_i(t)}$$

当 $K_i(t)=0$ 时，路段完全中断，算法中删除该边。为同时考虑安全性，引入安全惩罚 $R_i(t)$ 并计算综合边权 $C_i(t)$ 其中本文取 $\omega = 0.5$ ， $\tau=3.0\text{min}$ ，用于将安全惩罚折算为时间代价：

$$R_i(t) = -\ln (\max \{S_i(t), \varepsilon\})$$

$$C_i(t) = \omega T_i(t) + (1 - \omega)\tau R_i(t)$$

5.3.3动态边权模型求解与结果

以居民区节点N0为起点、应急疏散点N6为终点，逐时段运行动态Dijkstra 算法，结果如下：

（有图）

借此我们可以对每个候选路径的可通行状况，花费总时间和安全度等指标进行估计

（有图）